

固德威 SECP 智慧能源云平台 — 面试向业务逻辑摘要

本文档用于面试准备，按模块提炼核心业务逻辑、技术亮点和可表述的量化指标。

标注【需核实】的量化数据需根据实际情况校正。

一、平台全景

SECP (Smart Energy Cloud Platform) 是固德威面向全球光伏/储能电站的物联网监控、能源调度、电费结算、碳资产管理的 SaaS 云平台。覆盖户用、工商业、地面电站、户用储能、工商业储能、光电建筑六大场景，已服务全球 100+ 国家和地区。

技术栈：Spring Boot 2.5 + Spring Cloud Alibaba Nacos 30+ 微服务架构，MyBatis Plus + 自研 goodwe-persistence-spring-boot-starter，PostgreSQL，RocketMQ + Kafka，Redis + Redisson，Elasticsearch + ClickHouse + Apache Flink，Flowable 工作流，MQTT + gRPC 设备通信，Docker + K8s + Harbor + Nacos + Prometheus + SkyWalking。

核心模块分类：

分类	模块	职责
平台基础	secp-manager	后台管理（租户/用户/权限/产品/合同）
移动端	secp-we-app, secp-v2-we-app	移动端 BFF（电站监控/告警/运维/收益/结算）
告警消息	secp-prophet, secp-notification	告警引擎与消息通知中心
监控运行	secp-watchman, secp-run-sentinel	综合监控与设备运行监测
电费结算	secp-electricity-settlement-payment	电费结算/账单/支付/发票全链路
资产管理	secp-asset-center	资产台账/驾驶舱/绩效/能耗
能源调度	secp-energy-control	储能调控策略/经济调度算法
微电网	secp-micro-grid	园区设备监控/快速建站/接线图
零碳监管	secp-zeroarbon-cloud, secp-gov-supervision-screen	零碳能耗管理/政府监管大屏
大屏展示	secp-screen	标准大屏/场站主页/定制大屏
运维管理	secp-maintain, secp-maintain-kpi	运维管理/保障发电量考核
工作流	secp-workflow-engine	Flowable 工作流引擎封装
图表拓扑	secp-diagram, secp-diagram2	电气拓扑图/接线图管理
运营分析	secp-operation-analysis	电站效率/健康度/损失电量分析
数据指标	secp-biz-data	统一指标查询中心（T+0/T+1）

数据稽核	secp-data-config	数据质量稽核/异常检测/数据补录
资产物联	secp-sniper	核心物管理/拓扑/告警定义/电价模板/信息模型
统计报表	secp-statistics	数据曲线/设备日报/场站月报/SSE 流式推送
客户定制	secp-custom-core	中建/河北金租等客户定制化大屏
报表中心	secp-report-center	资方/运维/用能月度报告自动生成
模板中心	secp-template-center	Thymeleaf/Jxls/Puppeteer 多模板引擎
对接服务	secp-dock	飞书/ONES 第三方系统对接
灰度路由	secp-gray-rule-extproc	Go 语言 Envoy 灰度规则引擎
上下文传递	secp-context-carrier-agent	Java Agent 字节码增强跨线程上下文传递

二、核心模块业务逻辑

1. secp-manager — 后台管理服务

模块定位：SECP 平台的后台管理核心服务，负责租户管理、用户管理、权限控制、产品版本管理、合同管理等平台级基础能力。

核心业务：

- 认证授权：密码登录/短信验证码登录/预登录/图形验证码/Token 续期
- 租户管理：租户 CRUD、租户身份管理、批量启用/禁用、产品版本签约
- 用户管理：用户 CRUD、业务密码（关键步骤密码）、忘记密码流程
- 角色权限：角色 CRUD、权限树（菜单/按钮/链接/目录）、内置角色继承
- 产品管理：产品版本 CRUD、功能权限/指标权限设置、组合产品
- 合同管理：合同 CRUD、按物 ID 查询、合同基础信息
- 操作日志：操作日志分页查询、设备更换记录

面试关键表述：

- 多租户数据隔离：通过 `@DataIsolationLevel` 注解实现 TENANT_STRICT/NONE 多级隔离
 - Facade 分层模式：Controller → Facade → Service → Repository
 - 双端认证：PC 端 Cookie+Token，移动端设备识别码绑定
 - 雪花算法 ID 全系统统一主键
 - 20+ 个 RpcController 为其他微服务提供内部调用接口
-

2. secp-we-app / secp-v2-we-app — 移动端 BFF

模块定位：为 APP 端提供电站数据、告警、运维、收益、资产等业务的聚合 API。v1 支持光伏场景，v2 扩展到光储一体化。

核心业务：

- 电站监控：电站列表/详情/运行概览/功率发电量曲线
- 告警管理：告警统计/分页/详情/曲线/解除（v2 增加确认/免打扰）
- 运维管理：运维任务 CRUD/任务概览/检修评估/工作流 V2
- 收益分析：月发电量/月收益/投资回报/绩效排名
- 结算管理（v2）：结算单数据/文件/审批/退回
- 储能设备（v2）：电池系统/电池堆/电池单元/PCS 设备监测
- 调控管理（v2）：光储系统控制/逆变器开关机指令下发（密码验证）
- 能量管理（v2）：场站列表（工况异常/下发失败/运营低效分类）

面试关键表述：

- 多版本并行架构：v1~v6 版本 Controller 共存，支持 APP 端灰度发布
- BFF 聚合模式：聚合底层多个微服务数据
- 光储一体化：从单纯光伏扩展到光储充风多能源统一监测
- 调控指令安全：逆变器调控指令下发需密码验证
- 工作流引擎集成：运维任务 V2 集成 Flowable，支持代办/节点流转

3. secp-prophet — 告警与消息中心

模块定位：SECP 平台的告警引擎与消息通知中枢，负责事件管理、告警消息全生命周期（定义-触发-推送-恢复-记录）。

核心业务：

- 事件管理：事件元数据定义、事件库分类、批量导入
- 消息配置：消息规则、消息-事件映射、内容模板配置
- 告警消息处理：基于 Elasticsearch 存储、查询、分页、导出、手动恢复
- 通知规则引擎：定时通知（集成 DolphinScheduler）、消息触发通知
- 消息通知中心：Web/APP 统一通知中心、推送开关、已读未读管理
- 平台消息管理：跨产品通知发布、升级公告、新版介绍
- 告警监测：防逆流监测、告警追溯

面试关键表述：

- 告警消息全生命周期：配置阶段（定义事件/消息/通知规则）→ 触发阶段（Kafka 消费事件→匹配→写 ES）→ 通知阶段（多渠道推送：APP 极光/邮件/站内信/短信）→ 恢复阶段（自动/手动恢复）

- Elasticsearch 按月分索引存储告警数据，支持大规模检索
 - 事件库→事件→消息三级配置体系
 - 多租户身份隔离：通过 receiverTenantIdentityIds 控制消息可见性
 - 告警事件检索响应时间从秒级降至毫秒级【需核实】
-

4. secp-watchman — 综合监控服务

模块定位：最大的微服务模块（2061 Java 文件，130 Controller），提供光伏/储能/充电/风电多能源类型电站的全维度监控、运维管理、报表分析。

核心业务：

- 运维超脑：电站状态汇总、设备监测、告警管理、发电考核追踪、运维日历
- 资产管理：资产概况、运维统计、绩效榜单、趋势分析
- 告警管理：告警概览、分页、解除、导出
- 预警分析：预警分页、详情
- 报表中心：电站日报/月报、设备日报、环测仪日报、充电设备日报、原始数据
- 现场运维：运维记录分页查询
- 全局搜索：电站和设备搜索、历史记录
- Pro 专业模式：电站基本信息、实时数据、历史数据、设备拓扑
- Demo 演示模式：演示电站控制、轮播配置、视频监控
- VIP 模式：保碧资产总览/收益星空、新维安全监控
- PV/ESS 光储模式：光储配置、光储报表

面试关键表述：

- 多能源类型支持：光伏/储能/充电/风电统一监控
 - 多业务模式架构：workmode/pro/demomode/vip 多模式共存
 - 报表策略模式：`Map<String, WorkModeReportBaseService>` 注入多种报表策略
 - 统一目标鉴权：`@UnifiedTargetAuth` 注解实现统一权限校验
 - 场站概览页接口响应时间从 1.5s 降至 200ms【需核实】
-

5. secp-run-sentinel — 运行哨兵

模块定位：设备运行实时监测与告警管理，聚焦光伏/储能/充电/风电系统的实时运行数据。

核心业务：

- 场站/系统/设备三级监测：状态汇总、监测列表、设备树
- 告警管理：等级概览、告警对象分页、告警追溯、明细、解除/确认、导出

- 告警配置：告警转运维任务配置、处理人管理
- 光伏运行：系统运行数据、功率/发电量曲线、逆变器数据
- 储能运行：基础信息、充放电功率/电量曲线、电池一致性分析
- 充电运行：运行数据、功率曲线、充电量和时间利用率
- 风电运行：实时数据、设备统计、功率曲线、风向玫瑰图
- 场站用能监控：用电总览、能耗分布、用能系统拓扑树、转供电管理
- 清洗建议：基于光伏组件脏污分析的清洗建议汇总/列表/详情/导出
- 储能监测工单：工单创建、派发、处理

面试关键表述：

- 用户级 Redis 缓存：场站状态汇总使用 CacheStorage 实现用户级缓存
- 电池一致性分析：对储能电池簇/电池单元进行一致性分析，识别异常电池
- 清洗建议算法：基于组件脏污程度、清洁度指数、日均损失电量/收益多维度分析
- 转供电管理：场站企业间电力转供的概览和分布
- 关键接口可用性从 99.5% 提升至 99.95%【需核实】

6. secp-electricity-settlement-payment — 电费结算与支付

模块定位：面向新能源电站的电费结算全生命周期管理，覆盖协议管理→结算单生成→审批流转→账单管理→在线支付→发票开具。

核心业务：

- 结算协议管理：创建/编辑/生效协议，管理电价模板与结算条款
- 结算单生成与审批：定时跑批自动生成、手动创建、数据修订、多级审批流
- 账单管理：审批通过后自动生成账单、催缴、滞纳金减免
- 订单支付：基于账单生成支付订单，支持线上/线下支付
- 发票管理：对接百旺/用友开票平台，蓝字开票、红字冲红
- 结算模板管理：参数化模板，支持系统模板与自定义模板
- 抄表管理：移动抄表、电表读数录入与图片上传
- 平台运营审批：批量审批、自检管理、内部问题标签
- 第三方对接：宏祚电费结算状态回调、百旺开票回填

面试关键表述：

- 结算全链路：协议配置→定时跑批/手动生成→自检→运营审批→资方确认→账单生成→催缴→支付→开票→第三方同步
- Redisson 分布式锁保证结算幂等性
- RocketMQ 事务消息实现异步对账，结算准确率 100%【需核实】

- 模板化结算参数体系：参数树形结构 + 动态计算公式
- 泛型协议操作：`AgreementUnifiedOperateService<CreateReq, UpdateReq>` 统一处理多种协议类型
- 对账耗时降低 60%【需核实】
- 策略模式结算：`SettlementPricingStrategyEnum` 支持多种电价计算模式

7. secp-asset-center — 资产中心

模块定位：新能源资产统一管理中心，提供资产台账、驾驶舱、绩效、能耗数据、标签项目管理。

核心业务：

- 资产驾驶舱：规模概览、收益趋势、增值测算、多视角权限
- 资产台账：场站/系统/设备三级台账、主数据属性配置、Excel 导出
- 资产绩效：收益列表与详情、成本信息、投资回报进度
- 能耗数据：用户能耗总览、能耗分布、用电曲线
- 标签项目管理：标签分类、项目维护、趋势分析
- 全局搜索：场站/虚拟电厂/售电公司/设备搜索
- 场站能量运营：收益概览、收益构成、电量统计、电价模板

面试关键表述：

- 策略模式：`SettlementStrategy` + `SettlementStrategyFactory` 实现 5 种结算类型策略（分摊/全额上网/独立/基于计量/统一）
- T+0/T+1 双源数据策略：实时预估 + 历史确认数据合并
- 虚拟曲线计算：配置化构建虚拟指标（如光储总收益 = 光伏收益 + 储能收益 + 光储协同）
- 多视角权限体系：资方/运维/用能监控/总览四个视角
- 通用数据存储：`CommonDataInfo` + `CommonDataTypeEnum` 避免为每种配置建表

8. secp-energy-control — 能源调度控制

模块定位：储能设备智能调控、经济调度算法、功率因数治理及运营监测。

核心业务：

- 控制策略管理：多模式储能调控（定时/峰谷/削峰/限电/备用电源）
- 日前经济调度：基于光伏/负荷预测的日级经济调度算法
- AI 智能调控：云端调度算法，支持 3000CV5/星赫/德联/自研 EMS
- 自适应算法：5 分钟级自适应调控算法执行
- 设备控制：逆变器开关机、储能柜启停、充电桩控制
- 功率因数治理：监测→模拟→改善全流程

- 策略监测：异常检测、低效运行分析、计量通讯监测
- 运营报告：月级总览/每日明细/运行健康/问题诊断

面试关键表述：

- 三层算法体系：日前经济调度（日级）→ AI 智能调控（云端调度）→ 自适应算法（5 分钟级）
- 多协议适配：SEC3000C、星赫、德联、自研 EMS
- 海豚 workflow 集成：DolphinScheduler 调度定时任务
- 15 分钟颗粒度光伏/负荷预测数据，支持人工编辑修正
- 密码安全校验：设备控制操作需密码验证
- 多设备型号支持：100 度和 261 度储能柜差异化参数管理

9. secp-micro-grid — 微电网

模块定位：园区设备监控与能源数据可视化，光伏/储能/充电/负载全能源链路实时监测。

核心业务：

- 园区概览：光储充各系统功率/收益/容量总览、节能减排
- 储能监控：系统树结构、一次接线图、PCS/BMS/空调/消防分项
- 发电管理：功率、发电量、收益、辐照度、自发自用率
- 充电管理：充电桩运行数据、充电量、充电枪信息
- 负载管理：实时负荷、变压器负荷率、新能源渗透率
- 快速建站：电站创建、设备 SN 录入、物结构生成
- 告警分析：实时/历史告警、告警概览
- 远程调控：PCS 遥调、空调遥控、紧急停机

面试关键表述：

- 节点分层聚合计算：A 类（叶子节点）加权求和，B 类（第一层节点）直接求和
- 261 度储能柜差异化处理：取 EMS 并网点数据 vs PCS/ETC 聚合
- 一次接线图可视化：结构+数据分离接口
- 主分图热区关联：主图热区到分图的多对一映射
- 快速建站支持 100 度/261 度储能柜差异化物结构生成

10. secp-workflow-engine — 工作流引擎

模块定位：基于 Flowable 引擎封装的通用工作流基础设施，不耦合业务逻辑。

核心业务：

- 启动流程实例（processKey + businessKey + variables）

- 完成任务节点 (taskDefinitionKey + variables)
- 终止流程实例
- 查询流程历史

面试关键表述：

- 引擎=基础设施设计原则：不做业务解释，所有业务含义由调用方映射
- 通用 variables Map 设计：新增业务字段无需改动引擎代码
- 验收矩阵 Delegate：BPMN serviceTask 根据配置自动判断是否需要验收
- 基于 Flowable (Activiti 演进)，支持运维工单/合同审批/电费结算/巡检计划/零碳审核 5 类流程

11. secp-biz-data — 统一指标查询中心

模块定位：光伏/储能/充电/用能等各类业务指标数据的统一查询与聚合。

核心业务：

- 9+ 物理层级指标查询：平台/租户/场站/系统/设备/节点/分项/省级/消费者级
- T+0/T+1 双时效性查询
- VPP 虚拟电厂指标查询
- 指标管理：CRUD、导入导出、产品版本绑定

面试关键表述：

- 包装器模式：`MetricReqWrappedInvoker` 统一包装指标查询请求
- 多物理层级 × 多时效性的指标查询矩阵
- 逆变器离散率计算策略模式

12. secp-data-config — 数据稽核

模块定位：数据质量与稽核中心，负责数据稽核任务、异常检测、数据补录。

核心业务：

- 稽核任务管理 (CRUD + 调度周期配置)
- 异常数据检测与明细查询
- 数据补录 (平均值/复制/标准值三种规则)
- 边缘网关断线告警 (飞书推送)
- MQTT 认证管理

面试关键表述：

- 策略模式：数据补录支持多种规则 (AVG/COPY/STANDARD)
- 飞书告警集成：边缘网关连续失败 6 次触发飞书富文本告警

- Redis 缓存存储边缘网关告警状态

13. secp-sniper — 核心资产与物联管理

模块定位：SECP 平台最大的核心模块（2251 Java 文件，113 Controller），管理电站/设备/物模型/拓扑/告警/电价/信息模型等核心资产数据。

核心业务：

- 电站管理、设备物管理（CRUD/同步/导入/转移）
- 拓扑图管理（电力拓扑建模/节点查询/聚合/历史关系）
- 告警管理（告警定义 CRUD/告警行为配置/级别管理）
- 电价模板管理（系统电价模板/特殊电价/国网标准标记）
- 信息模型（Pattern-Lemma-Index 三层架构）
- 资产转移与分享
- 行政区划管理

面试关键表述：

- 113 个 Controller 覆盖物联管理方方面面
- RPC+API 双模式：大量 RpcController 提供内部调用
- 信息模型体系：Pattern-Lemma-Index 三层架构，支持设备型号标准化描述
- @Deprecated 逐步下线策略，而非直接删除旧接口

14. secp-statistics — 统计报表

模块定位：数据曲线查询、设备/场站报表、用户筛选方案管理。

核心业务：

- 数据曲线：实时数据、5 分钟曲线、SSE 流式曲线
- 工作模式报表：10+种设备日报（逆变器/环测仪/充电桩/储能/水表/风机/电能表等）
- 场站月报、节点用能报表、原始数据报表
- 筛选方案管理：用户自定义筛选条件保存/加载

面试关键表述：

- SSE（Server-Sent Events）流式推送曲线数据
 - 门面模式：`StationReportFacade` 统一处理 10+种设备报表
 - 报表字段权限管理：`@UnifiedTargetAuth` 细粒度权限控制
-

15. 其他模块简述

模块	一句话描述
secp-zeroarbon-cloud	零碳园区能耗管理（用能监测/能耗分析/能耗报表，T+0/T+1 双源数据，折标煤计算）
secp-gov-supervision-screen	政府监管大屏（全域零碳态势/碳排溯源/清洁能源，区域化场站管理）
secp-screen	大屏展示（标准大屏/场站主页/定制大屏/营销演示，多租户定制化）
secp-operation-analysis	运营分析（电站健康度/PR 效率/损失电量诊断，算法服务集成）
secp-maintain	运维管理（设备→系统→场站三级监测，告警/资产/收益/曲线/电价模板）
secp-maintain-kpi	运维 KPI（保障发电量配置/考核追踪/豁免管理，主从库数据同步）
secp-diagram	电气拓扑图（草稿/发布双版本，版本历史回退，综合能源拓扑树）
secp-diagram2	接线图 v2（主图/分图热区关联，跨场站复制）
secp-custom-core	客户定制（中建大屏/河北金租，储能电池六维雷达健康分析）
secp-report-center	月度报告（资方/运维/用能三类型，TaskFactory 工厂模式定时生成）
secp-template-center	模板中心（Thymeleaf/Jxls/Puppeteer 多引擎，OSS 集成）
secp-dock	第三方对接（飞书数据同步/ONES 工作项，策略模式按 companyCode 路由）
secp-gray-rule-extproc	Go 语言 Envoy 灰度规则引擎（双层缓存 Redis+本地，Protobuf 序列化）
secp-context-carrier-agent	Java Agent 字节码增强（Javassist+TTL，零侵入跨线程上下文传递）
secp-notification	升级公告通知（Redis 当日 TTL 过期，Feign 调用 prophet）

三、跨模块协作关系

...

用户请求 → Envoy 网关(secp-gray-rule-extproc 灰度路由)

→ secp-manager(认证/权限)

→ secp-context-carrier-agent(上下文传递)

→ 各业务微服务

→ secp-sniper(物/拓扑/告警定义/电价)

- secp-biz-data(统一指标查询 T+0/T+1)
- secp-prophet(告警消息 ES 存储)
- secp-electricity-settlement-payment(结算/支付/发票)
- secp-workflow-engine(Flowable 流程驱动)
- secp-template-center(报告模板渲染)
- secp-watchman / secp-run-sentinel(监控展示)
- secp-screen / secp-v2-we-app(大屏/移动端展示)
- ...

关键数据流：

1. 设备数据：MQTT 采集 → Kafka → Flink 流处理 → ES/ClickHouse 存储 → biz-data 统一查询
2. 告警数据：设备事件 → Kafka → prophet 匹配 → ES 存储 → 多渠道推送
3. 结算数据：协议配置 → 定时跑批 → 结算单 → 审批流 → 账单 → 支付 → 发票
4. 指标数据：设备原始数据 → 统一 Tag 体系 → T+1 历史/T+0 实时 → 各模块查询

四、面试高频问题准备

Q: 你在固德威负责哪些模块？

A: 主要负责 secp-manager（后台管理）、secp-we-app 和 secp-v2-we-app（移动端 BFF）、secp-prophet（告警与消息中心）、secp-electricity-settlement-payment（电费结算与支付）四个核心模块的开发，同时参与 30+ 微服务体系的服务治理。

Q: 电费结算模块的核心流程？

A: 协议配置阶段（创建结算协议，配置电价模板和结算条款）→ 结算单生成（定时跑批按协议+月份自动生成，也支持手动创建）→ 审批阶段（自检规则校验→运营平台审批→资方确认→双方确认时用能方确认）→ 账单生成（审批通过自动生成）→ 催缴（计划催缴/手动催缴）→ 支付（线上支付网关/线下汇款确认）→ 开票（对接百旺/用友，人脸认证开票）→ 第三方同步。基于 Redisson 分布式锁保证结算幂等，RocketMQ 事务消息实现异步对账。

Q: 告警系统是怎么设计的？

A: 三级配置体系：事件库→事件元数据→消息配置。设备上报事件码后，Kafka 消费事件消息，匹配事件元数据和消息配置，评估通知规则，写入 Elasticsearch（按月分索引）。然后按通知规则的多渠道配置推送（APP 极光/邮件/站内信/短信）。恢复阶段支持设备自动恢复和管理员手动解除。告警事件检索响应时间从秒级降至毫秒级。

Q: 微服务间怎么通信？

A: 同步调用用 OpenFeign，异步消息用 RocketMQ/Kafka。每个模块都有 /rpc/ 路径前缀的 RpcController 供内部调用。灰度发布通过 Envoy + Go 语言 ExtProc 实现基于请求头的灰度路由。跨线程上下文传递通过 Java Agent 字节码增强（Javassist + TTL）零侵入实现。

Q: 数据查询性能怎么优化的？

A: 移动端 BFF 通过 Redis 多级缓存 + SQL 优化将场站概览页接口响应时间从 1.5s 降至 200ms，QPS 提升 5 倍。监控体系用 Prometheus + SkyWalking，关键接口可用性从 99.5% 提升至 99.95%，P99 延迟下降 40%。

【以上数据需核实】